

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №4

Выполнил:

Максимова Ольга

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. провести предварительную настройку удалённого сервера (установка необходимых зависимостей);
2. провести развёртывание приложения на удалённом сервере;
3. настроить nginx в режиме обратного прокси для обеспечения доступа к вашему приложению извне.

Ход работы

Создадим VM со следующими параметрами:

The screenshot shows the 'Create' page for a Virtual Machine in the Yandex Cloud console. The breadcrumb navigation at the top reads: 'cloud-maksimova-ole4k' > 'default' > 'ComputeCloud' > 'Виртуальные машины' > 'Создать'.

Образ загрузочного диска

Marketplace | Container Solution | Пользовательский

Поиск продукта ☐ Операционные системы

Ubuntu	22.04	CentOS OS Login	7
Debian OS Login	11	Fedora	37
Панель управления веб-серверами и ...		Compass – корпоративный мессендж...	
VyOS	1.5-202510131649	Oracle Linux	10

[Показать все продукты Marketplace](#)

Расположение

Зона доступности ru-central1-b

Диски и файловые хранилища

disk-ubuntu-22-04-lts-os-login-1779021312216 Загрузочный

Тип SSD | HDD | SSD IO | Нереплицируемый SSD

Размер 10 ГБ IOPS, bandwidth

[Добавить](#)

Вычислительные ресурсы

Standard

High memory

HighFreq CPU

Shared-core

Своя конфигурация

2 vCPU	2 ГБ RAM	2 vCPU	4 ГБ RAM
4 vCPU	4 ГБ RAM	4 vCPU	8 ГБ RAM
8 vCPU	8 ГБ RAM	8 vCPU	16 ГБ RAM

Сетевые настройки

Сетевой интерфейс № 0

Подсеть

default / default-ru-central1-b

Публичный IP-адрес

Автоматически

Список

Без адреса

Защита от DDoS-атак

Включить

Группы безопасности

—

Виртуальной машине будет автоматически назначена группа безопасности `default-sg-enpdev08h2vcljepsgdb`

Дополнительно

Добавить сетевой интерфейс

Доступ

SSH-ключ

Данные для аутентификации хранятся на VM и не могут быть изменены. В случае утери закрытого SSH-ключа доступ к VM станет невозможен.

Доступ по OS Login

Более безопасное подключение с помощью SSH-сертификатов или SSH-ключей. Легко восстановить доступ даже в случае утери ключа.

3

Подключимся:

```
olgamaksimova@MacBook-Pro-Olga ~ % ssh -l olmaximova 37.230.169.120
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-177-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun May 17 13:03:56 UTC 2026

System load:  0.08               Processes:           99
Usage of /:   20.1% of 9.04GB    Users logged in:    0
Memory usage: 8%                IPv4 address for eth0: 10.129.0.8
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
```

Теперь нужно клонировать репозиторий с файлами приложения и файлом для настройки сервера:

```
olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~$ git clone https://github.com/olmaximova/backend-repo.git
Cloning into 'backend-repo'...
remote: Enumerating objects: 205, done.
remote: Counting objects: 100% (205/205), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 205 (delta 41), reused 203 (delta 39), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (205/205), 85.91 KiB | 916.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (41/41), done.
```

Посмотрим наполняемость и дадим право на выполнение файлу ubuntu.sh:

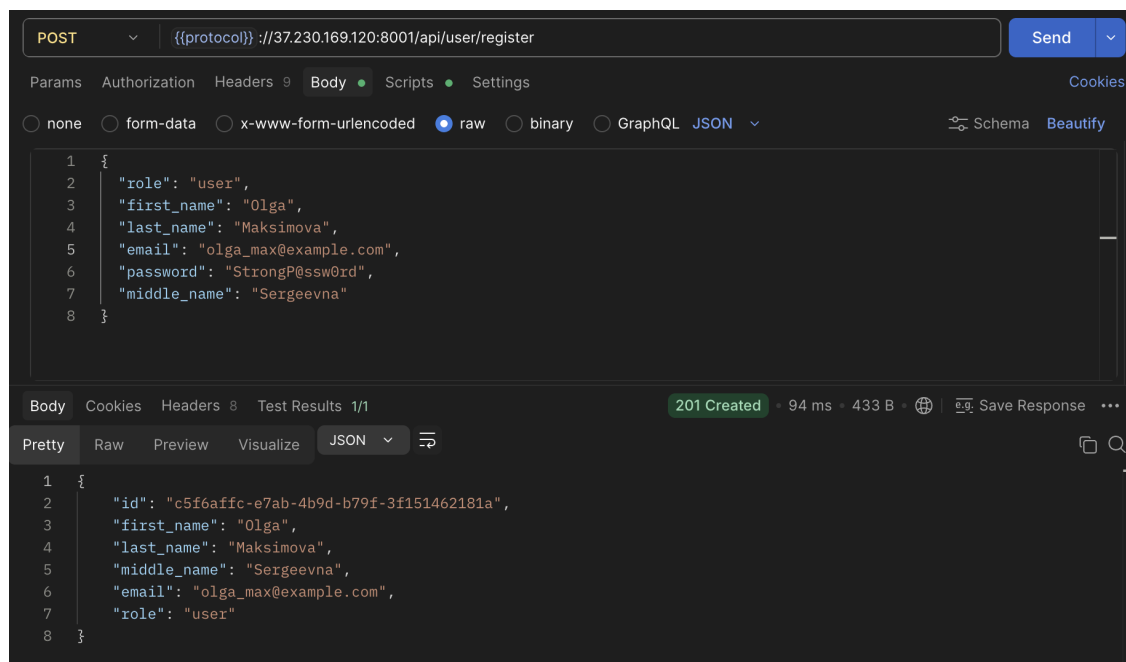
```
olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~/backend-repo$ ls
accommodation  common  docker-compose.yml  message  package-lock.json  package.json  payment  postgres  rent  ubuntu.sh  user
olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~/backend-repo$ chmod +x ubuntu.sh
```

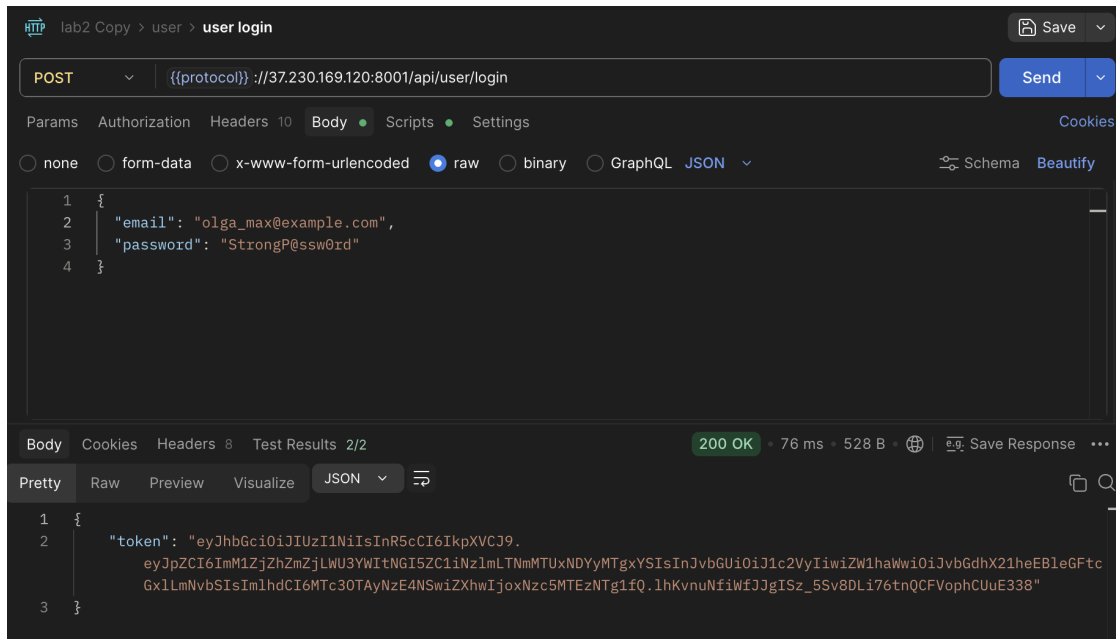
После установки зависимостей проверим, что докер и nginx работают:

```
[olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~/backend-repo$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-17 13:35:27 UTC; 2min 28s ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
      Main PID: 3236 (dockerd)
         Tasks: 8
        Memory: 24.1M
          CPU: 301ms
       CGroup: /system.slice/docker.service
              └─3236 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

```
[olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~/backend-repo$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-17 13:11:16 UTC; 26min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 1878 (nginx)
         Tasks: 3 (limit: 2305)
        Memory: 5.4M
          CPU: 21ms
```

Запустим приложение в докере и проверим, что сервер жив:



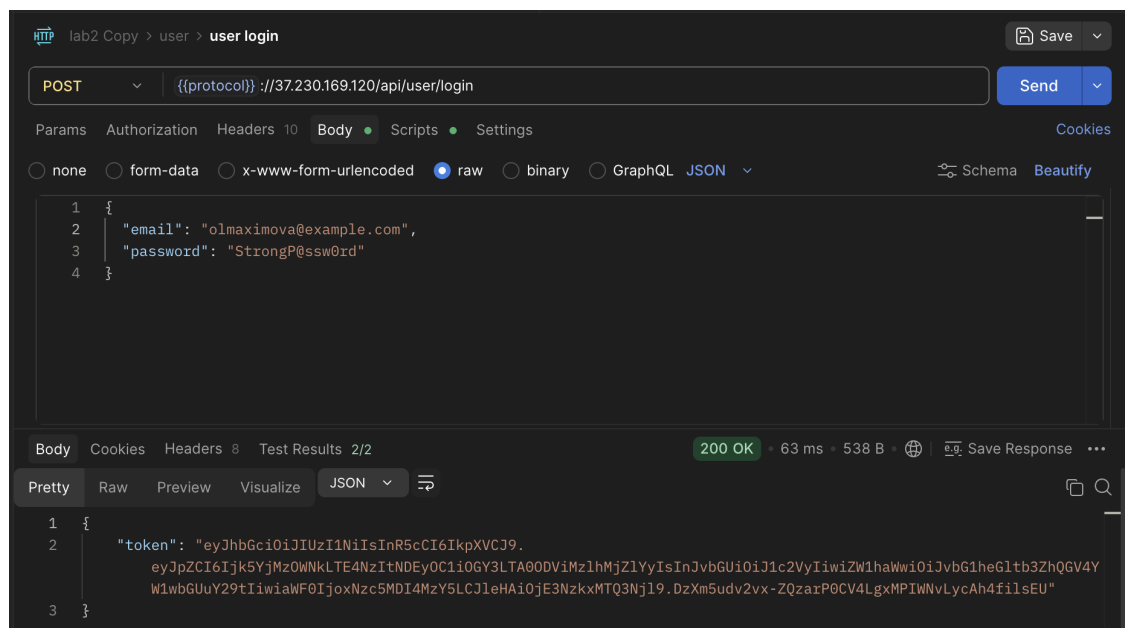
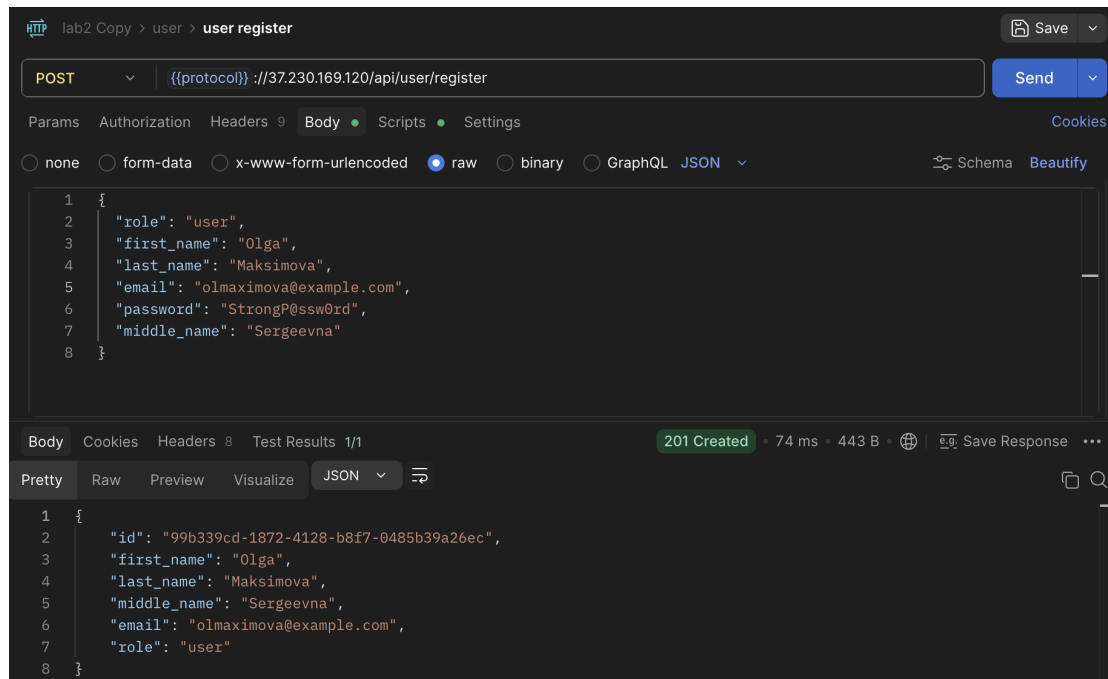


Теперь настроим nginx в режиме обратного прокси:

```
server {  
    listen 80 default_server;  
    listen [::]:80 default_server;  
  
    root /var/www/html;  
  
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;  
  
    server_name _;  
  
    location / {  
        # First attempt to serve request as file, then  
        # as directory, then fall back to displaying a 404.  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
  
    location /api/accommodation {  
        proxy_pass http://localhost:8000;  
    }  
    location /api/message {  
        proxy_pass http://localhost:8004;  
    }  
  
    location /api/payment {  
        proxy_pass http://localhost:8003;  
    }  
  
    location /api/rents {  
        proxy_pass http://localhost:8002;  
    }  
  
    location /api/user {  
        proxy_pass http://localhost:8001;  
    }  
}
```

```
olmaximova@compute-vm-2-2-10-ssd-1779021307250:~/backend-repo$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Проверим, что все работает:



Вывод

Была проведена предварительная настройка удалённого сервера (установка необходимых зависимостей); проведено развертывание приложения на удаленном сервере и настроен nginx в режиме обратного проксирования.